

แผนการพัฒนาและการดำเนินโครงการ

ฉบับร่างสำหรับถกกับทีมโครงการ · 7 สิงหาคม 2569

สารบัญ

0. ข้อเท็จจริงที่ข้อที่บ่งบอกในแผนนี้

- 0.1 ภาค 1/2569 ไม่ใช่ช่วงว่างสำหรับเขียนโค้ด แต่เป็นห้องทดลองที่มีของจริงอยู่แล้ว
- 0.2 ของที่เร่งด่วนที่สุดตอนนี้ไม่ใช่โค้ด และเส้นตายคือวันเปิดภาค
- 0.3 ภาคทดลองกับภาคที่ต้องสอบจบเป็นภาคเดียวกัน
- 0.4 ไม่มีภาคสำรอง — จึงต้องมีการซ้อมใหญ่

1. เส้นทางวิกฤต — ลำดับที่ห้ามสลับ

2. Roadmap ห้าช่วง

- ช่วง 0 — ส.ค. 2569 (~3 สัปดาห์): ของที่เส้นตายคือวันเปิดภาค
- ช่วง 1 — ก.ย.-ต.ค. 2569: เส้นทางวิกฤตเดินได้ทั้งเส้น
- ช่วง 2 — พ.ย.-ธ.ค. 2569: ซ้อมใหญ่ + ปิด gold set
- ช่วง 3 — ม.ค.-ก.พ. 2570: ภาคทดลองจริง ครั้งแรก
- ช่วง 4 — มี.ค.-พ.ค. 2570: แข่งขัน เขียน สอบ

3. จุดตัดสินใจ พร้อมเกณฑ์ที่ประกาศล่วงหน้า

4. สองกับดักของการใช้ระบบคู่ขนานกับ Excel

- 4.1 กับดักที่ 1 — คู่ขนานไม่ได้แปลว่ามีคะแนนสองชุด
- 4.2 กับดักที่ 2 — คู่ขนานทำให้ภาระอาจารย์ “เพิ่ม” ไม่ใช่ลด

5. แผนสำรองของความเสี่ยงหลัก

- R1 — กลางภาค 2 แล้ว AI ยังตรวจได้ไม่ดีพอ
- R2 — Figma API ไม่คืนพิกัดที่ป้อนได้
- R3 — infra คณโณไม่รองรับ (Blackwell / vLLM)
- R4 — ระบบพังในภาคทดลอง

6. การแบ่งงานในทีม
7. รายการตรวจสอบก่อนเขียนโค้ดบรรทัดแรก
8. สิ่งที่เราตอบไม่ได้

0. ข้อเท็จจริงสี่ข้อที่บีบทุกอย่างในแผนนี้

อ่านสี่ข้อนี้ก่อน แล้วทุกการตัดสินใจที่เหลือในเอกสารจะอธิบายตัวเองได้

0.1 ภาค 1/2569 ไม่ใช่ช่วงว่างสำหรับเขียนโค้ด แต่เป็นห้องทดลองที่มีของจริงอยู่แล้ว

วิชานี้เปิดสอนทุกภาค ภาค 1/2569 จึงมีนักศึกษาจริง มีงานราว 20 ชิ้น × ทั้งห้อง และอาจารย์ต้องตรวจอยู่แล้ว

ถ้าเปลี่ยนวิธีบันทึกจาก “คะแนนรวม” เป็น “คะแนนรายเกณฑ์ + เวลาที่ใช้ต่อชิ้น” จะได้ gold set ของงานวิจัยมาแทบฟรี และเป็นข้อมูลที่ไม่ถูก anchor โดยธรรมชาติ เพราะยังไม่มี AI ให้ใครเห็น

0.2 ของที่เร่งด่วนที่สุดตอนนี้ไม่ใช่โค้ด และเส้นตายคือวันเปิดภาค

ทุกสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยไม่บันทึกรายเกณฑ์ คือข้อมูลที่หายถาวร เก็บย้อนหลังไม่ได้

deliverable ชิ้นแรกของทั้งโครงการจึงเป็นสเปรดชีต ไม่ใช่ซอฟต์แวร์

0.3 ภาคทดลองกับภาคที่ต้องสอบจบเป็นภาคเดียวกัน

ภาค 2/2569 เป็นทั้งภาคที่ใช้ระบบจริงและภาคที่ต้องสอบจบ มีเฉพาะงานที่ตรวจเสร็จก่อน 31 มี.ค. 2570 เท่านั้นที่เข้าเล่มได้

→ ตอนเขียนแผนการสอนของภาค 2 ควรวางชิ้นงาน Figma ที่สำคัญไว้ครั้งแรกของภาค

0.4 ไม่มีภาคสำรอง — จึงต้องมีการซ่อมใหญ่

ถ้าเปิดใช้จริงครั้งแรกในภาค 2 แล้วพัง จะไม่มีภาคที่สองให้แก้ตัว (โครงการจบก่อนภาค 1/2570 เปิด)

การซ่อมใหญ่ปลายภาค 1 (พ.ย.-ธ.ค. 2569) ด้วย 1-2 ชิ้นงานคือแผนสำรองของความเสี่ยงข้อนี้ ถ้าตัดการซ่อมทิ้ง ต้องรู้ตัวว่ากำลังตัดแผนสำรองทิ้งไปด้วย

1. เส้นทางวิกฤต — ลำดับที่ห้ามสลับ

ตั้งค่ารายวิชา → นำเข้ารายชื่อ → สร้างกิจกรรม + rubric
→ นักศึกษาส่งงาน (แข่งแข่งหลักฐานตอนกดส่ง)
→ อาจารย์กด "สั่งตรวจทั้งหมด" (= enqueue + ล็อกการส่ง)
→ AI ตรวจ → อาจารย์ยืนยัน/แก้ → นักศึกษาเห็นคะแนน
→ คะแนนไหลเข้า CLO attainment

ทุกอย่างที่ไม่อยู่บนเส้นนี้คือส่วนขยาย รวมถึงของที่ออกแบบละเอียดไปแล้วอย่างหน้าจัดการผู้ช่วยสอนและหน้าคัดลอกไปเทอมใหม่

ทำไม CLO attainment ต่อท้ายได้โดยไม่ทำให้เส้นยาวขึ้นมาก: มันไม่ใช่พีเจอรี่ใหม่ แต่เป็นการคำนวณบนข้อมูลที่เส้นนี้ผลิตอยู่แล้ว ต้นทุนจริงอยู่ที่หน้าจอแสดงผลกับช่องกรอกคะแนนสอบ ไม่ใช่ที่ตัวเลข

2. Roadmap ห้าช่วง

⚠️ วันเปิด/ปิดภาคที่ใช้ในเอกสารนี้เป็นค่าประมาณ ต้องยืนยันกับปฏิทินการศึกษา สจล. ตัวจริงก่อนใช้

ช่วง 0 — ส.ค. 2569 (~3 สัปดาห์): ของที่เส้นตายคือวันเปิดภาค

งาน	ใคร	เส้นตาย
ยืนยัน rubric ของชิ้นงานแรก ๆ	อาจารย์ (1–2 ชม.)	ก่อนเปิดภาค 1
แบบฟอร์มบันทึกคะแนนรายเกณฑ์ + ช่องจับเวลา (สเปรดชีต ไม่ต้องรอรระบบ)	ทีม (~1 วัน)	ก่อนเปิดภาค 1
ทีมอ่าน spec pack แล้วแย้งและแก้	ทีม	ปลาย ส.ค.
ตกลงสัญญา JSON ที่ขึ้นภูคืนกลับมา	ทีม	สัปดาห์แรก
Spike 1: vLLM บน RTX 5090 (Blackwell) รัน VLM 27–32B แบบ 4-bit ได้จริงไหม	ทีม	15 ก.ย. 2569
Spike 2: Figma API ค้นพิกัดที่ปึกหมุด หลักฐานได้จริงไหม	ทีม	15 ก.ย. 2569
เปิดลิงก์ Figma เก่า 5 ชิ้นดูว่ายังเปิดได้ไหม	อาจารย์ (15 นาที)	ก.ย. (ไม่เร่งแล้ว)

ทำไมสัญญา JSON ต้องล็อกในสัปดาห์แรก: เป็นรอยต่อระหว่างคนในทีม ถ้าไม่ล็อก คนสายเว็บกับคนสายตรวจจะบล็อกกันเองทั้งภาค

ทำไมสอง spike ห้ามเลื่อนไปหลังเริ่มเขียนหน้าจอ: ถ้า spike ล้ม มันเปลี่ยนสถาปัตยกรรม ไม่ใช่เปลี่ยนหน้าจอ — ค้นพบทีหลัง แปลว่าโค้ดที่เขียนไปแล้วส่วนหนึ่งต้องทิ้ง

ช่วง 1 — ก.ย.–ต.ค. 2569: เส้นทางวิกฤตเดินได้ทั้งเส้น

เป้าหมายเดียว: 31 ต.ค. 2569 เส้นทางวิกฤตเดินได้ตั้งแต่ต้นจนนักศึกษาเห็นคะแนน

ใช้งานจริงจากภาค 1 ที่กำลังเกิดอยู่เป็นวัตถุดิบทดสอบ · ตรงกับหมุด PO ของการทดลอง

ยังไม่ต้องสวย ยังไม่ต้องมีแคชบอร์ด แต่ฐานข้อมูลต้องถูกตั้งตั้งแต่แรก — โครงการสืบทอดที่มาจากคะแนนและการแข่ง
RubricVersion ใส่ทีหลังไม่ได้ เพราะเป็นรูปทรงของข้อมูล ไม่ใช่ฟีเจอร์

ช่วง 2 — พ.ย.-ธ.ค. 2569: ซ้อมใหญ่ + ปิด gold set

งาน	หมายเหตุ
ใช้ระบบจริงกับ 1-2 ชิ้นงานสุดท้ายของภาค 1	วัดลดความเสี่ยงที่ราคาถูกที่สุดในแผนนี้
gold set จากการตรวจของภาค 1 สะสมครบ	ได้มาจากแบบฟอร์มของช่วง 0 โดยไม่ต้องลงแรงเพิ่ม
ตรวจชิ้นงานเดิม 20-30 ชิ้น ห่างกัน 2-3 สัปดาห์ (~6 ชม.)	= เพดานมนุษย์ = ตัวหารของทั้งเล่ม ต้องได้ก่อนปรับอะไรทั้งสิ้น
แข่งแข่ง test set 30-40 ชิ้น	ห้ามแตะจนถึง 31 มี.ค. 2570
ทีมทำ CLO attainment + ช่องกรอกคะแนน + หน้าสรุปความ สอดคล้องฉบับย่อ	

ช่วง 3 — ม.ค.-ก.พ. 2570: ภาคทดลองจริง ครั้งแรก

- ใช้ระบบคู่ขนานตั้งแต่ชิ้นงานแรกของเทอม ไม่ใช่รอให้ระบบนิ่งก่อน (ซ้อมมาแล้วในช่วง 2)
- blind 20-30% ของทุกชิ้นงาน + จับเวลาต่อชิ้นทั้งสองโหมด
- 28 ก.พ. 2570 — หยุดเพิ่มฟีเจอร์ หลังจากนั้นแก้ไขเฉพาะบักที่ขวางการเก็บข้อมูล

ช่วง 4 — มี.ค.-พ.ค. 2570: แข่งแข่ง เขียน สอบ

- 31 มี.ค. 2570 — แข่งแข่ง ปิด test set ครั้งเดียว
- การเขียนเล่มต้องเริ่มตั้งแต่ ม.ค. ไม่ใช่ มี.ค. — บทวรรณกรรมและบทออกแบบระบบเขียนได้ก่อนมีผล เพราะเนื้อหาอยู่ในเอกสารวิจัยและ spec pack ครบแล้ว เหลือแค่บทผลการทดลองที่ต้องรอตัวเลข

3. จุดตัดสินใจ พร้อมเกณฑ์ที่ประกาศล่วงหน้า

วันที่	ตัดสินใจอะไร	เกณฑ์	ถ้าไม่ผ่าน
ก่อนเปิดภาค 1	ภาค 1 เป็นภาคเก็บข้อมูลได้ไหม	rubric ยืนยันแล้ว + แบบฟอร์มพร้อม	ถอยไปเก็บข้อมูลจากงานเก่า (+20–25 ชม. ของอาจารย์) และเรื่องลิงก์ Figma เน่ากลับมาเป็นตัวขวาง
15 ก.ย. 2569	สถาปัตยกรรมขึ้นตรวจ	spike 1 และ 2 ผ่านทั้งคู่	ดู §5 R2/R3
31 ต.ค. 2569	P0 เสร็จไหม	เส้นทางวิกฤตเดินได้ทั้งเส้น	เลื่อนได้ไม่เกิน 2 สัปดาห์ · เกินนั้นตัดฟีเจอร์เพิ่มและยกเลิกการซ้อมใหญ่
31 ธ.ค. 2569	สาย preference learning ไปต่อไหม	คู่ preference ≥ 300 จาก ≥ 35 คลัสเตอร์	ตัดทิ้ง เหลือสายปรับ prompt + bandit
28 ก.พ. 2570	หยุดเพิ่มฟีเจอร์	—	ห้ามเลื่อน
31 มี.ค. 2570	แข่งเปิด test set	—	ห้ามเลื่อน · เปิดได้ครั้งเดียว

เกณฑ์ทุกข้อในตารางนี้ประกาศล่วงหน้าโดยเจตนา — จุดตัดสินใจที่ไม่มีเกณฑ์เขียนไว้ก่อน จะกลายเป็นการเลื่อนทุกครั้ง เพราะตอนถึงวันนั้นจะรู้สึกว่ “ใกล้จะได้แล้ว” เสมอ

4. สองก๊าดักของการใช้ระบบคู่ขนานกับ Excel

4.1 ก๊าดักที่ 1 — คู่ขนานไม่ได้แปลว่ามีคะแนนสองชุด

ถ้าปล่อยไว้ลอย ๆ ระบบจะมีคะแนนชุดหนึ่ง Excel มีอีกชุดหนึ่ง แล้วนักศึกษาเห็นตัวเลขไม่ตรงกัน — เป็นความเสียหายที่ตกกับนักศึกษา ไม่ใช่ความไม่สะดวกของทีม

กฎที่ต้องถือ: ทิศทางการคัดลอกเป็นทางเดียว — ระบบ → Excel เท่านั้น

1. อาจารย์ตรวจและยืนยันคะแนนในระบบก่อนเสมอ
2. คัดลอกออกไป Excel
3. ห้ามแก้คะแนนใน Excel โดยไม่ย้อนกลับมาแก้ในระบบ

ถ้าทำกลับทางหรือแก้สองที่ ระบบจะเก็บข้อมูลที่ไม่ตรงกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริง แล้วตัวเลข agreement ทั้งหมดของงานวิจัยจะวางอยู่บนข้อมูลที่ผิด

ผลที่ไม่คาดคิดของกฎนี้: มันดึง ปุ่ม “คัดลอกสามคอลัมน์” กลับเข้า MVP เพราะเป็นสะพานไป Excel · ส่วนการดาวน์โหลดไฟล์ .xlsx/CSV ไม่ต้องมีใน MVP เพราะในภาคทดลองไม่มีใครส่งไฟล์นั้นให้ใคร

4.2 ก๊าดักที่ 2 — คู่ขนานทำให้ภาระอาจารย์ “เพิ่ม” ไม่ใช่ลด

ในภาค 2/2569 อาจารย์จะตรวจงานในระบบ บวกดูแล Excel บวกตรวจแบบ blind อีก 20–30% ของทุกชิ้นงาน

โครงการนี้พิสูจน์ “ลดเวลาอาจารย์ทั้งหมด” ไม่ได้ในภาคทดลองของตัวเอง ถ้าเขียนในเล่มว่าลดได้ จะเป็นการเคลมที่ข้อมูลของตัวเองขัดอยู่

สิ่งที่วัดได้จริงและต้องวัดแทน: เวลาต่อชิ้น ในสองโหมด — ตรวจโดยเห็นข้อเสนอของ AI พร้อมหลักฐาน เทียบกับตรวจแบบ blind ที่ไม่เห็นอะไรเลย

ข้อมูลนี้ได้มาฟรีจากโปรโตคอลที่ตกลงกันไว้อยู่แล้ว เพราะทำ blind 20–30% อยู่แล้วด้วยเหตุผลอื่น เพียงแต่ต้องจับเวลาทั้งสองโหมด

→ ระบบต้องจับเวลาที่ใช้ตรวจต่อชิ้นตั้งแต่ MVP (ฟิลด์ `seconds_spent`)

→ การเคลมของโครงการเปลี่ยนจาก “ลดภาระอาจารย์” เป็น “ที่ความแม่นยำ ใช้เวลาต่อชิ้นเท่านี้” ซึ่งคนอ่านต่อยอดเองได้และไม่มีทางถูกจับผิด

ของแถมที่หาไม่ได้อีกหลังจากนี้: ถ้าภาค 1 บันทึกเวลาที่ใช้ตรวจด้วยมือไว้ด้วย (แค่ช่องเดียวในแบบฟอร์ม) โครงการจะได้ baseline เวลาต่อชิ้นแบบไม่มีระบบช่วยเหลือ ซึ่งเป็นตัวเทียบที่มีค่าที่สุดของงานทั้งหมด

5. แผนสำรองของความเสียหายหลัก

R1 — กลางภาค 2 แล้ว AI ยังตรวจได้ไม่ดีพอ

ไม่ใช่ความล้มเหลว ถ้าเตรียมกรอบไว้ก่อน — คำถามวิจัยถูกวางเป็นเส้นโค้ง ซึ่งเป็นผลการทดลองทั้งตอนขึ้นและตอนแบน และ H3 ทำนายล่วงหน้าแล้วว่า CI จะครอบคลุม

และมีของที่สูงได้แม้ตัวเลขไม่สวย โดยไม่ต้องทำอะไรเพิ่ม:

ขั้นภูที่คำนวณได้แบบ deterministic ไม่พึ่งความแม่นยำของ LLM เลย รวมกับสมุดคะแนน + CLO attainment + การสับยอนที่มา = ระบบที่ใช้งานได้จริงและมีคุณค่าต่อรายวิชา แม้ชั้น LLM จะให้คะแนนไม่แม่นยำ

→ ทีมควรรู้ตั้งแต่วันนี้ว่าขั้นภูคือตัวประกันความสำเร็จของโครงการ ไม่ใช่ของแถมของชั้น LLM เพราะมันเปลี่ยนลำดับความสำคัญของงาน

R2 — Figma API ไม่คืนฟักดที่ปึกหมุดได้

ถอยเป็นชั้น ไม่ใช่ล้มทั้งพีเจอร์

1. หลักฐานอ้างอิงชื่อ frame/layer เป็นข้อความ — Figma API ให้แน่นอน ตรวจสอบด้วยตาได้ แค่มิใช่จับุบภาพ
2. สาย PDF ใช้หน่วยหลักฐานเป็น หน้า + ช่อง ซึ่งไม่กระทบเลย
3. ถ้าถอยจริง ต้องแก้ต้นแบบหน้าจอตระจงาน เพราะหน้านั้นวางอยู่บนสมมติฐานว่ามีหมุด

R3 — infra คณะไม่รองรับ (Blackwell / vLLM)

1. ลดขนาดโมเดลเป็น 7-12B แล้วยอมรับว่าความแม่นยำตกลง — รายงานเป็นผลของข้อจำกัดฮาร์ดแวร์ ซึ่งเป็นผลที่มีค่าในตัวมันเอง
2. ใช้ LLM API ระหว่างพัฒนา แต่ต้องมีเพดานงบที่หยุดเรียกเองเมื่อชน เพราะอาจารย์ออกค่าใช้จ่ายเอง
3. ชั้นเชื่อมต่อ LLM ออกแบบให้สลับผู้ให้บริการได้อยู่แล้ว — ความเสี่ยงนี้ถูกลดไปแล้วตั้งแต่ตอนตัดสินใจสถาปัตยกรรม

R4 — ระบบพึงในภาคทดลอง

ภาค 2 ไม่มีภาคสำรอง → การซ่อมใหญ่ปลายภาค 1 คือแผนสำรองของความเสี่ยงข้อนี้

6. การแบ่งงานในทีม

รอยต่อคือสัญญา JSON ที่ชั้นกฎคืนกลับมา ล็อกในสัปดาห์แรกแล้วทั้งสามคนเดินขนานกันได้

คน	รับผิดชอบ	ได้บทไหนในเล่ม
A — สายเว็บ	รายวิชา · รายชื่อ · rubric · ส่งงาน · หน้า จอตระจบบ A · หน้าคะแนนนักศึกษา	ออกแบบระบบและส่วนติดต่อผู้ใช้
B — สายตรวจ	ตัวอ่าน Figma/PDF · ชั้นกฎ · ชั้น LLM + vLLM · คิวงาน · การแข่งหลักฐาน	สถาปัตยกรรมการตรวจด้วย AI
C — สายวัดผล	pipeline gold set · QWK/MAE/เพดาน มนุษย์ · หน้าสรุปความสอดคล้อง · การ ทดลองทั้งหมด	บทผลการทดลองทั้งบท

งานของช่วง 0 (แบบฟอร์มบันทึกคะแนน) เป็นของคน C และเป็นขั้นแรกที่ต้องเสร็จของทั้งโครงการ

ถ้าทีมมี 2 คน: ยูป C เข้า B แล้วตัดสาย preference learning ทั้งตั้งแต่วันนี้ ไม่ต้องรอหมด 31 ธ.ค. — เพราะมันกินเวลาคน
เต็มคน และเป็นสายที่แผนการทดลองบอกเองว่าตัดได้โดยโครงการยังครบ

7. รายการตรวจสอบก่อนเขียนโค้ดบรรทัดแรก

✓	สิ่งที่ต้องมี	ทำไมต้องมีก่อน
☐	rubric ที่อาจารย์ยืนยันแล้วอย่างน้อย 2 ชิ้นงาน พร้อมน้ำหนัก	เป็นทั้งข้อมูลตั้งต้นของระบบและไม่บรรทัดของงานวิจัย
☐	สเปรดชีตบันทึกคะแนนรายเกณฑ์ + ช่องจับเวลา	ข้อมูลที่ไม่นับที่วันนี้หายถาวร
☐	ข้อความต้นฉบับของโจทย์ข้อ 13	spec ยังไม่สมบูรณ์ถ้าไม่มี
☐	ปฏิทินการศึกษา สจร. ตัวจริง	ทุกวันที่ในเอกสารนี้เป็นค่าประมาณ
☐	สัญญา JSON ระหว่างชั้นภูกับชั้นเว็บ	เป็นรอยต่อที่ทำให้ทีมบล็อกกันเองถ้าไม่ล็อก
☐	ผล spike 1 (vLLM บน Blackwell)	ถ้าล้ม เปลี่ยนสถาปัตยกรรม
☐	ผล spike 2 (พิกัดจาก Figma API)	ถ้าล้ม เปลี่ยนหน้าจอตลอดทั้งหน้า
☐	ช่องทางติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของ สจร. + ให้เขาตรวจสอบข้อความประกาศ	ประกาศความเป็นส่วนตัวใน §4.4.3 ของเอกสาร 01 ยังใช้จริงไม่ได้จนกว่าจะผ่านตา
☐	ยืนยันว่าอีเมลนักศึกษาเป็น <รหัส>@kmitl.ac.th ทุกหลักสูตร	ถ้าไม่ใช่ การจับคู่ตอนล็อกอินพังกับ นศ. บางกลุ่ม
☐	คำยืนยันว่าจะ blind 20–30% ตลอดภาค 2	เป็นเงื่อนไขที่ทำให้ตัวเลขทั้งหมดมีความหมาย
☐	คำตอบว่าอาจารย์รับการซ่อมใหญ่ปลายภาค 1 ใหม่	เป็นแผนสำรองเดียวของ R4
☐	นับจำนวนชิ้นงานเก่าที่มีลิงก์/ไฟล์ใช้ได้จริง (นับคร่าว ๆ พอ ไม่ต้องเปิดทุกชิ้น)	ไม่กระทบแผนหลัก แต่เป็นตัวบอกว่าแผนสำรองของด่าน “ภาค 1 เป็นภาคเก็บข้อมูลได้ไหม” มีอยู่จริงหรือเป็นแค่ชื่อ — ต่ำกว่า ~80 ชิ้น = ถอยไปเก็บจากงานเก่าไม่ได้ ต้องหาทางอื่น

8. สิ่งี่แผนนี้ยังตอบไม่ได้

#	เรื่อง	ผลถ้าไม่มีคำตอบ
1	ข้อความต้นฉบับของโจทย์ข้อ 13	spec pack ยังปิดไม่ได้
2	ปฏิทินการศึกษา สจล. ตัวจริง	วันที่ทุกวันในแผนต้องเลื่อนตาม
3	จำนวนและลำดับชั้นงานของภาค 2/2569	ไม่รู้ว่างาน Figma ขึ้นสำคัญตกสัปดาห์ไหน → เสี่ยงว่างานสำคัญตกลัง 31 มี.ค.
4	คำยืนยันเรื่อง blind 20–30% ตลอดภาค 2	ยังไม่เคยได้คำตอบตรง ๆ — แต่ภาค 1 ให้ข้อมูลที่ไม่ถูก anchor มาแล้วโดยธรรมชาติ ความเสี่ยงข้อนี้จึงเบาลงมาก
5	อาจารย์รับการซ่อมใหญ่ปลายภาค 1 ไหม	เป็นข้อเสนอ ยังไม่ได้ถาม — ถ้าไม่รับ R4 ไม่มีแผนสำรอง
6	ข้อความประกาศเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลยังไม่ผ่านตักกกฎหมาย	ticket 18 ปิดแล้ว (auth / roles / PDPA อยู่ใน §4.2–4.4 ของเอกสาร 01) แต่ตัวข้อความและการเลือกฐานตามมาตรา 24 ยังเป็นร่าง
7	ให้ผู้ช่วยสอนตรวจแบบ blind บางส่วนไหม	ในภาคทดลองตัดสินใจว่าอาจารย์ตรวจเองทั้งหมด ข้อนี้จึงเลื่อนไปเป็นของรุ่นถัดไปโดยปริยาย